2026 校电赛 · 低年级组 K 题

场景感知循迹小车

采购清单与选型建议

2WD 差速 | 编码器里程 | 16 路灰度 | ToF + 超声波 | 下视相机

版本 1.0 · 2026-10-18 · 参考价按常见模块估算

完整版预算	基本版预算	车体上限	建议车体
¥1,600-2,200	**¥900-1,200**	**35×25 cm**	**30×20 cm**

完整版含 OpenMV、后 8 路、BNO085、第二块电池、场地与备件；不含万用表、示波器、3D 打印等工具。

01 一句话方案

这题 60 分在避障和两种自动泊车。建议用 **2WD 差速底盘**，前 **16 路模拟灰度**负责循迹，后 **8 路**负责倒车和回线，**编码器 + IMU** 做里程和航向，**2 个 ToF + 1 个超声波**负责 8 cm 停车，**中央下视广角相机**识别车位三边线。普通 8 路数字灰度加 TT 电机的循迹车套件不够用。

关键尺寸：车体投影 ≤35×25 cm；垂直车位开口 29.7 cm，车宽 22 cm 时每边约 3.8 cm 余量；平行车位深 29.7 cm，车长 30-32 cm 比 35 cm 稳。单圈约 478.5 cm，两圈约 957 cm。

方向：顺时针跑时，所有车位都在车体右侧；相机 ROI 可偏右，算法不用做左右镜像。

02 车架：买裸底盘，不做全 DIY

电子部分按模块采购，机械部分可以直接买裸底盘。规则禁止的是能完成任务的成品系统，不是车架、电机、轮子这些零件。买裸底盘后自己配电控、传感器和支架，仍然属于自主设计、组装与调试。

方案	搜索词	参考价	适合度	说明
37 电机 2WD 双层亚克力	37电机 两驱 底盘 双层 亚克力	¥60-120	**首选**	最省事；确认 37-520 孔位、65 mm 轮、牛眼轮。
2WD 铝合金双层	铝合金 双层 小车底盘 2WD 37电机	¥100-200	**稳**	更硬更重；外形控制在 32×22 cm 内。
激光切割定制	亚克力 激光切割 小车底盘 定制	¥80-180	**最贴合**	画 DXF；留电机孔、传感器孔、相机柱。
3D 打印	3D打印 小车底盘 PETG	¥50-100	打样	打样可以；最终承重和刚性不如铝/亚克力。
TT 电机小底盘	TT电机 两驱 底盘 套件	¥20-50	**不推荐**	扭矩和编码器弱，只适合先搭原型。
4WD / 麦轮 / 履带	-	-	**不建议/禁用**	滑移转向里程不准；麦轮和履带规则禁止。

推荐：37 电机 2WD 双层亚克力底盘 + 牛眼轮 + 3D 打印相机/传感器支架，机械部分约 ¥120-200。不要买带主板、循迹传感器和完整程序的“智能小车套件”。

车架检查表（买前逐项确认）

□ 外形 ≤32×22 cm，最终 ≤35×25 cm	□ 双层板，铜柱 40-50 mm
□ 37 mm 电机孔位，匹配 37-520	□ 能放 3S 18650 电池组
□ 65 mm 轮，离地 15-25 mm	□ 前部能装灰度条、ToF、超声波
□ 2 驱动轮 + 2 牛眼轮	□ 卖家能给孔位图/DXF/STEP

03 采购清单

必买 = 没它无法完成基本要求；**推荐** = 明显提高完整度或可靠性；**可选** = 有余量再买。参考价为单件/单套常见区间，不含运费。

A. 运动与结构

车架 / 电机 / 轮系 / 支架

序号	物品	建议规格 / 说明	数量	参考价	优先级	采购
A1	**编码器减速电机**	JGB37-520，12V 178 rpm，霍尔编码器，6 mm D 轴。不要普通 TT 电机；建议留 1 个备用。	2	¥60-80/个	必买	☐
A2	**车轮/牛眼轮**	65 mm 橡胶轮 + 6 mm D 轴轮毂；20 mm 牛眼轮。2WD + 2 牛眼轮 = 4 轮。	2+2	¥40-60/套	必买	☐
A3	**电机支架/联轴器**	37 mm 电机支架、6 mm 联轴器；与电机轴径匹配。	1 套	¥20-30	必买	☐
A4	**裸底盘**	37 电机 2WD 双层亚克力，30×20 cm 左右；或定制激光切割。不要买带主板/程序的成品车。	1	¥60-120	必买	☐
A5	**相机立柱/传感器支架**	3D 打印或激光切割；相机高度 20-25 cm；灰度条高度可调。立柱要刚性。	1 套	¥30-60	推荐	☐
A6	**保险杠/理线**	EVA 泡棉、扎带、魔术贴；保险杠计入 35 cm 车长。	1 套	¥20	推荐	☐
A7	**铜柱/螺丝/防松螺母**	M3 铜柱 40-50 mm、螺丝套装；双层板结构。	1 套	¥20-30	必买	☐

B. 电控与电源

主控 / 驱动 / 电池 / 抗干扰

序号	物品	建议规格 / 说明	数量	参考价	优先级	采购
B1	**主控/下载器**	STM32F407VET6 核心板 + ST-Link V2。F411 也够；F407 引脚更宽裕。	1 套	¥100-150	必买	☐
B2	**电机驱动**	DRV8871 模块 ×2，或 TB6612FNG ×1 + 散热片；37 电机建议 DRV8871，限流约 2 A。	1 套	¥20-50	必买	☐
B3	**主电池**	3S 18650 3000 mAh，15 A 保护板；一块比赛，一块备用。	2	¥90-130/组	必买	☐
B4	**充电器**	12.6 V 1 A；不要充错电压。	1	¥30-40	必买	☐
B5	**5 V 降压**	3 A，MP1584/LM2596；逻辑和相机独立供电。	1+1 备	¥10-20/个	必买	☐
B6	**保险丝/开关/XT30**	5-7.5 A 保险丝、10 A 开关、XT30 插头；电池入口必须保险。	1 套	¥30-50	必买	☐
B7	**电源分配/洞洞板**	5×7 cm 或定制 PCB；减少接线错误。	1	¥20	推荐	☐
B8	**电容/磁珠/热缩管**	1000 µF/25 V、100 nF、磁珠；电机噪声抑制别省。	1 套	¥20-30	必买	☐
B9	**编码器电平转换**	74HC14 或电阻分压；编码器 5 V 输出不能直连 3.3 V。	1 套	¥5-10	推荐	☐

到货先验收： ① 两个电机正反转，编码器 A/B 都有计数；② 两个 VL53L1X 能分别改地址；③ HC-SR04 回波经分压后不超过 3.3 V；④ OpenMV 在 20-25 cm 高度能看全 42 cm 车位。

采购备注： 先确认底盘孔位、轮径和电机轴径，再买相机和支架；JST/PH2.0 连接器尽量同一家店买齐；保留型号页和发票，报告和备件都要用。

C. 感知与交互

循迹 / 避障 / 车位 / 人机界面

序号	物品	建议规格 / 说明	数量	参考价	优先级	采购
C1	**前灰度阵列**	16 路模拟量，8-10 mm 间距，3.3 V 安全。1.8 cm 线宽 + R60；8 路数字不够。	1+1 备	¥60-100	必买	☐
C2	**后灰度阵列**	8 路模拟量；倒车入库、回主线。	1	¥30-50	推荐	☐
C3	**IMU**	BNO085（推荐）或 MPU6050（预算）；航向，BNO085 更稳。	1	¥150-200 / ¥10-20	推荐	☐
C4	**避障 ToF**	VL53L1X，带 XSHUT，2 个；两个同地址，用 XSHUT 改地址或 TCA9548A。	2	¥30-40/个	必买	☐
C5	**超声波**	HC-SR04；透明瓶更可靠；回波 5 V 要分压。	1	¥5-10	必买	☐
C6	**车位相机**	OpenMV H7 Plus + 广角镜头 + 16 GB microSD；停车 40 分关键，也可用 K230。	1 套	¥370-520	推荐	☐
C7	**显示**	2.4 寸 SPI TFT（ST7789/ILI9341）；显示 5 项数据 + 状态。	1	¥40-60	必买	☐
C8	**蜂鸣器/按键/LED**	5 V 无源蜂鸣器 + 三极管、启动键、急停、LED；不同任务用不同提示节奏。	1 套	¥20-30	必买	☐
C9	**相机补光**	可调白光 LED + 柔光片；现场光不稳时再用。	1 套	¥15-25	可选	☐

D. 场地、工具与备件

自备场地 / 耗材 / 易损件

序号	物品	建议规格 / 说明	数量	参考价	优先级	采购
D1	**场地板**	180×160 cm 白色哑光 PVC 发泡板/地垫；题目要求场地自备。	1	¥100-200	必买	☐
D2	**标线胶带**	18 mm 黑色哑光电工胶带；1.8 cm 正好，哑光防反光。	3-4 卷	¥10-15/卷	必买	☐
D3	**车位/障碍**	A4 纸 20 张、500 mL 塑料瓶、卷尺/直尺/量角器；两张 A4 拼成 42×29.7。	1 套	¥50-80	必买	☐
D4	**连接器/线材**	杜邦线、JST-XH、PH2.0、18/22/26 AWG；电机线不要用细杜邦。	1 套	¥50-80	必买	☐
D5	**备件**	TCRT5000、保险丝、降压、驱动、螺丝；现场最怕小件坏。	1 套	¥50-100	推荐	☐
D6	**工具（借用）**	万用表、12 V 5 A 电源、示波器、烙铁、3D 打印/激光切割；先问实验室。	1 套	实验室	可选	☐

预算汇总

配置	包含	参考预算
基本版	2WD + 16 路灰度 + MPU6050 + ToF/超声波 + TFT + 1 块电池 + 场地；不含相机、后 8 路、备件。	¥900-1,200
完整版	基本版 + OpenMV + 后 8 路 + BNO085 + 第二块电池 + 备件 + 更好车架；不含工具。	¥1,600-2,200
工具	万用表、12 V 5 A 电源、示波器、烙铁、3D 打印/激光切割。	借用

价格按 2026 年 10 月常见模块估算；OpenMV、BNO085、第二块电池和场地是预算波动最大的四项。

车体传感器布局建议

位置	装什么	注意
前部	16 路灰度、2×VL53L1X、HC-SR04	灰度离地 3-6 mm；ToF/超声波 10-12 cm 高。
后部	8 路灰度、TFT、启动键	倒车入库和回线用；屏幕朝评委。
中央	相机立柱、IMU	相机 20-25 cm 高、广角；IMU 远离电机。
底部	3S 电池、驱动轮、2 个牛眼轮	电池低且居中；牛眼轮选低摩擦。

关键计算和调试顺序

电机：37-520 178 rpm + 65 mm 轮，理论约 0.6 m/s；编码器约 0.15 mm/计数。**灰度：**16 路按 8 mm 间距约覆盖 12.8 cm，加权平均分辨率约 4 mm。**相机：**25 cm 高 + 90° 镜头约看 50 cm 宽，42 cm 车位能看全。

调试顺序：直线 -> R60 弯 -> 两圈停 A -> 8 cm 避障（透明/不透明瓶）-> 垂直入库 -> 侧方停车 -> 组合跑。每项至少重复 10 次，再上比赛场地。B/C 点不能贴标记，用陀螺仪角速度或累计角度触发蜂鸣。

04 采购顺序与验收

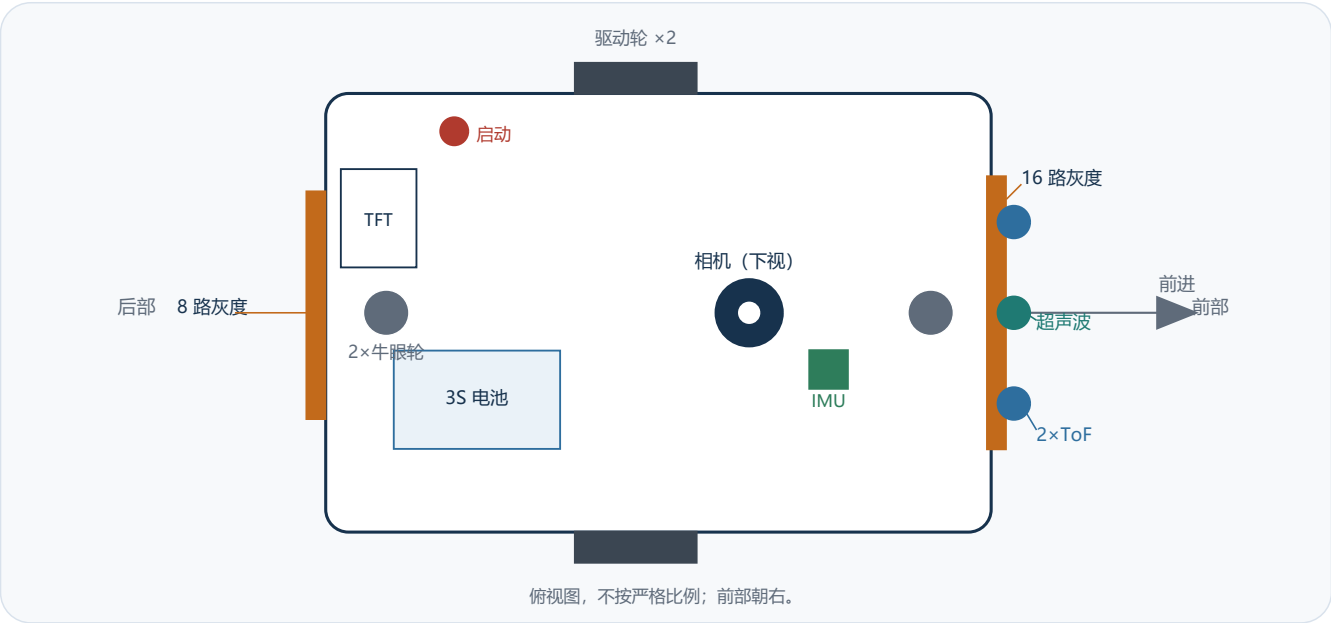
批次	买什么	目的
第一批	车架、电机、轮、驱动、主控、电源、16 路灰度、屏幕、ToF/超声波。	先把直线、R60 弯、两圈停 A 和 8 cm 避障跑稳。
第二批	OpenMV、后 8 路、BNO085、相机/传感器支架。	做车位识别、垂直入库、侧方停车。
第三批	场地、第二块电池、备件、补光。	完整跑、重复测试、比赛备份。

验收清单（装好后逐项打勾）

□ 车体投影 ≤35×25 cm	□ 4 轮：2 驱动 + 2 牛眼轮；无麦轮/履带
□ 16 路灰度离地 3-6 mm，有遮光罩	□ 2 个 ToF + 超声波在 10-12 cm 高
□ 相机 20-25 cm 高，广角能看到 42 cm 车位	□ TFT 显示两圈耗时 + 3 类计数
□ 蜂鸣器能区分 B/C、避障、离轨	□ 启动键 + 急停；无遥控
□ 电池保险丝、开关、独立 5 V	□ 两圈停在 A；障碍 5-7 cm 停
□ 垂直入库不压线	□ 侧方停车不压线

最容易翻车的三点：相机标准镜头看不全 42 cm 车位；透明塑料瓶 ToF 漏检；灰度把车位边线当成岔路。三个问题都要在第一批到货后专门搭台测试。

车体布局建议（俯视）



俯视图，不按严格比例；前部朝右。

前部集中放灰度、ToF、超声波；中央放相机和 IMU；后部放 TFT、按键；电池低且居中。

规则提醒：禁止成品系统；裸底盘、电机、轮子、结构件一般可用，但建议先问组委会。3-4 轮，不得履带或麦轮；车体 ≤35×25 cm；车载电池；行驶中不得遥控或人工干预。场地除黑线外不得有 A/B/C/D 或内部区域标识。

依据：2026 年电子电赛试题(1).docx，低年级组 K 题。本清单供队内采购和备赛使用，价格与库存以实际店铺为准。